Firma da tablet in R4

Guida per operatori e amministratori

R4 dispone di una pagina dedicata alla firma, raggiungibile dal browser del tablet. L’operatore prepara i documenti dal PC e li invia a una postazione collegata. Il cliente li legge e li firma uno alla volta; le copie raccolte rimangono nella pratica insieme agli originali.

Questa guida spiega il collegamento iniziale, l’uso quotidiano, la gestione delle interruzioni e i requisiti tecnici. La funzione è stata implementata e collaudata sulla copia separata del gestionale. Il collaudo sul tablet fisico e sulla rete di esercizio resta da eseguire prima dell’uso con i clienti.

Il flusso di lavoro

Sul tablet si apre la pagina /firma. Dopo l’abbinamento, la schermata rimane in attesa. Dal contratto o dal fascicolo, l’operatore sceglie la postazione, controlla il firmatario e conferma di averne verificato l’identità. Il documento arriva sul tablet e il cliente esprime la propria volontà di firmare per ciascun documento.

La pagina del PC mostra l’avanzamento. Dopo l’ultimo documento il tablet torna automaticamente all’attesa. Una postazione gestisce una sola richiesta attiva alla volta; si possono collegare più postazioni.

Chi usa R4	Cosa può fare
Operatore o amministratore	Collegare una postazione, preparare e inviare documenti, seguire l’avanzamento e consultare la pratica.
Cliente sul tablet	Leggere e firmare i documenti assegnati alla propria richiesta. Il collegamento del tablet non crea un accesso operatore.
Autore del collegamento o amministratore	Revocare una postazione. Le richieste in attesa vengono annullate; le firme già raccolte si conservano.

Dispositivi e costi di firma

La soluzione usa il browser e le API interne di R4. Il modello di tablet può cambiare: il dispositivo scelto deve essere verificato con il browser effettivamente utilizzato, il lettore PDF e il pennino o il tocco. Il flusso non richiede un servizio esterno a pagamento per ogni firma. Restano i normali costi del dispositivo, della rete e dell’installazione del gestionale.

Preparazione e collegamento del tablet

Indirizzo e collegamento di rete

PC e tablet devono raggiungere lo stesso gestionale. Per l’uso in rete serve un indirizzo HTTPS con certificato riconosciuto dal browser. Il tablet può usare la rete WiFi dell’ufficio se questa consente di raggiungere il server R4.

L’indirizzo 127.0.0.1 o localhost identifica il dispositivo sul quale viene aperto. Un indirizzo di questo tipo, utilizzato per il collaudo sul PC, non raggiunge R4 da un tablet diverso. Prima dell’uso reale occorre configurare l’indirizzo di rete del gestionale.

La forma dell’indirizzo sarà https://indirizzo-del-gestionale/firma. “indirizzo-del-gestionale” è un segnaposto da sostituire con l’indirizzo reale. Non ignorare eventuali avvisi del browser sul certificato: la configurazione va corretta da chi gestisce il server.

Sul tablet

Apri la pagina /firma nel browser e premi «Collega questa postazione». Compare un codice di otto cifre. Comunicalo all’operatore: il codice dura dieci minuti e può essere usato una sola volta.

Il browser del tablet deve essere dedicato alla firma e non avere una sessione da operatore o amministratore del gestionale. Se il browser ha anche un accesso operatore, R4 mostra un avviso. Il solo collegamento della postazione non autentica un operatore.

Dal PC dell’operatore

Apri «Impostazioni» e poi «Postazioni firma». Inserisci il codice mostrato sul tablet, scegli un nome riconoscibile per la postazione e premi «Collega tablet». Il nome deve distinguere la postazione dalle altre già attive.

Il tablet passa automaticamente alla schermata di attesa. La tabella delle postazioni riporta disponibilità e ultimo contatto. Se il codice è scaduto, richiedine uno nuovo dalla pagina del tablet.

Durata e revoca del collegamento

Il collegamento del browser dura fino a trenta giorni. Alla scadenza, dopo una revoca o dopo la cancellazione dei cookie del browser, occorre eseguire un nuovo abbinamento. Ogni browser conserva il proprio collegamento: aprire un altro browser sullo stesso tablet non trasferisce automaticamente l’abbinamento.

Per revocarlo, apri «Postazioni firma», espandi «Revoca collegamento», conferma l’interruzione delle richieste ancora in attesa e premi «Revoca questo tablet». Può farlo chi ha collegato la postazione oppure un amministratore.

Invio e firma dei documenti

Preparazione dal PC

Dalla polizza scegli «Firma contratto sul tablet» o «Firma sul tablet» accanto al contratto. Per i moduli usa «Firma sul tablet» accanto al modulo oppure «Invia moduli al tablet» nel fascicolo per selezionare insieme i moduli ancora da firmare.

Nella pagina «Invia al tablet», scegli la postazione e spunta i documenti. Se esiste una sola postazione disponibile, viene proposta automaticamente. I documenti devono appartenere alla stessa polizza o allo stesso fascicolo; una richiesta può contenerne fino a venti.

Controlla nome e cognome del firmatario e, per le aziende, la sua qualifica. R4 propone i dati già disponibili. Conferma personalmente la verifica dell’identità della persona presente, poi premi «Invia alla firma». Se stai raccogliendo una nuova copia di un documento già firmato, indica il motivo richiesto.

La richiesta dura trenta minuti. La pagina del PC si aggiorna automaticamente e riporta quanti documenti hanno già ricevuto una firma. Le postazioni occupate non sono selezionabili per una seconda richiesta attiva.

Lettura e firma sul tablet

Il tablet apre il primo documento. Controlla il nome del cliente, il riferimento della polizza e il documento mostrato. Nome del firmatario e qualifica sono quelli confermati dall’operatore e sono in sola lettura. Se sono errati, chiedi all’operatore di annullare e preparare una nuova richiesta.

Leggi il PDF. Premi «Scegli punto firma» e tocca lo spazio corretto nel documento. In alternativa puoi usare «Firma in fondo all’ultima pagina», controllando che lo spazio sia libero e che la firma non copra il testo. Si possono indicare più punti nello stesso documento.

Disegna la firma nel riquadro usando il dito o un pennino compatibile. «Annulla ultimo tratto» e «Cancella firma» consentono di correggerla. La stessa firma viene inserita nei punti selezionati di quel documento.

Solo dopo aver letto e controllato il documento, spunta la conferma della volontà di firmarlo e premi «Conferma e salva firma». Se ci sono altri documenti, R4 mostra il successivo e richiede una nuova firma e una nuova conferma. Alla fine torna alla schermata di attesa.

Controllo della pratica

Dal PC puoi aprire la copia con firma appena raccolta. I moduli mantengono il normale passaggio di controllo nel fascicolo: la raccolta sul tablet non li dichiara automaticamente controllati. Originali, copie e autori restano nello storico.

Interruzioni e richieste da verificare

Situazione	Cosa fare
La postazione risulta occupata	Completa la richiesta attiva, attendi la scadenza oppure annullala se ne sei l’autore o sei un amministratore. Puoi scegliere un altro tablet disponibile.
Il tablet non riceve il documento	Apri la pagina /firma e verifica la connessione. Controlla dal PC la postazione scelta, lo stato della richiesta e l’ultimo contatto del tablet.
Il salvataggio segnala un errore	Leggi il messaggio e riprova dopo aver verificato la connessione. Considera acquisita la firma solo quando R4 conferma il salvataggio e aggiorna lo stato sul PC.
La richiesta è scaduta o annullata	La postazione torna all’attesa. Dal PC prepara una nuova richiesta per i documenti che restano da firmare.
Il documento è cambiato o non è disponibile	La richiesta viene fermata e deve essere verificata. Controlla l’originale e invia una nuova richiesta dalla pratica corretta.
Il collegamento del tablet è revocato o scaduto	Dal tablet richiedi un nuovo codice e ripeti l’abbinamento dal PC.
La firma non è leggibile o mancano punti firma	Correggi il tratto e indica almeno un punto valido nel documento. R4 rifiuta una firma vuota, incompleta o fuori pagina.

Annullamento e firme già raccolte

L’autore della richiesta o un amministratore può premere «Annulla richiesta» dalla pagina di avanzamento. L’annullamento interrompe i documenti ancora in attesa e mantiene tutte le firme già registrate. Lo stesso principio vale se la postazione viene revocata durante un fascicolo parzialmente firmato.

Se cambia l’accesso dell’operatore che ha preparato la richiesta, R4 interrompe l’accesso ai documenti. Un operatore abilitato deve verificare la situazione e preparare la nuova richiesta necessaria.

Natura della firma raccolta

La funzione raccoglie una firma grafica nel gestionale e conserva le evidenze della procedura. R4 non dichiara questa modalità come firma elettronica avanzata o qualificata. Il tablet acquistato non cambia da solo la categoria della firma. Prima dell’impiego contrattuale occorre verificare i requisiti dei documenti e la procedura accettata dalle compagnie interessate.

Accessi e collegamenti tecnici

La pagina del tablet e il gestionale comunicano con lo stesso server R4. Gli endpoint del tablet usano un collegamento dedicato; quelli dell'operatore richiedono il normale accesso al gestionale. Il browser del tablet non riceve credenziali dell'operatore.

Indirizzo	Metodo	Uso
/firma	GET	Schermata di collegamento o attesa del tablet.
/api/firma/abbinamento	POST	Richiesta del codice temporaneo sul tablet.
/api/firma/stato	GET	Verifica della richiesta assegnata alla postazione.
/firma/richieste/{richiesta}	GET	Pagina del documento da leggere e firmare.
/api/firma/documenti/{documento}	GET	Lettura del PDF assegnato al tablet.
/api/firma/documenti/{documento}/completa	POST	Invio del tratto, dei punti firma e della conferma.
/settings/signing-stations	GET POST	Elenco delle postazioni e abbinamento dal PC.
/attachments/{allegato}/send-to-tablet	GET POST	Preparazione e invio dei documenti dal PC.
/signing-requests/{richiesta}	GET	Avanzamento e accesso alle copie raccolte dal PC.

Controlli applicati

Le chiamate che modificano i dati mantengono le protezioni delle richieste web di R4. Il server verifica postazione, richiesta, operatore, scadenza e appartenenza del documento. Il collegamento può essere revocato; il segreto del browser è conservato nel database soltanto come hash.

Il codice di abbinamento e i dati del firmatario sono cifrati nel database. Il cookie della postazione è protetto dall'accesso JavaScript e, su HTTPS, dal trasporto in chiaro. Le pagine e i PDF del tablet sono inviati con indicazioni di mancata conservazione nella cache.

La firma riutilizza il motore di R4: verifica l'impronta dell'originale, conserva il PDF firmato e registra operatore, postazione e richiesta. Un doppio invio identico non crea una seconda copia; un invio con dati diversi viene rifiutato. Il documento originale rimane conservato.

Installazione e collaudo prima dell’uso

Attivazione sul server di esercizio

Prima di applicare la modifica all’ambiente di esercizio, prepara un backup del database e degli allegati privati e verifica la possibilità di ripristino. Applica la migrazione 2026_11_09_120000_create_signing_stations.php e pubblica gli asset frontend ricompilati con le dipendenze previste dal progetto.

La migrazione aggiunge le tabelle signing_stations, station_signing_requests e station_signing_items. Le richieste fanno parte dello storico: la migrazione rifiuta il ritorno indietro se sono già presenti richieste di firma. Un eventuale ripristino va pianificato considerando anche i documenti raccolti dopo l’attivazione.

In questo intervento la nuova migrazione è stata applicata alla copia di collaudo, dopo un backup SQLite verificato. L’indirizzo HTTPS raggiungibile dai tablet, il certificato e la rete di esercizio devono ancora essere configurati e verificati sull’installazione destinata ai clienti.

Parametri disponibili

Nel file config/document_signing.php si trovano durata del codice di abbinamento, durata della richiesta e durata del collegamento. I valori iniziali sono dieci minuti, trenta minuti e trenta giorni. Il motore accetta PDF entro venti megabyte e cento pagine; sono previsti fino a dieci punti firma per documento.

La configurazione del motore PDF e del programma Node deve rimanere coerente con l’ambiente R4. Il collaudo locale del software non sostituisce la verifica della versione PHP, delle dipendenze e della configurazione del server di esercizio.

Verifiche eseguite e verifiche residue

I test di integrazione verificano abbinamento e scadenza dei codici, isolamento tra postazioni, assenza di accesso operatore sul tablet, appartenenza dei documenti, conferme richieste, salvataggio unico, conservazione degli originali, fascicoli multipli, annullamento parziale e controllo manuale dei moduli. Sono verificati anche rifiuto dei documenti cambiati, revoca dell’operatore, protezione delle richieste e uso di HTTPS in esercizio.

Il controllo visivo usa il browser sulla copia separata del gestionale e dimensioni di desktop, tablet e telefono. Prima dell’uso reale va completata una prova sul dispositivo scelto: pennino o dito, lettura del PDF, cambio orientamento, stabilità della rete, completamento di un fascicolo e ritorno all’attesa. Nessun tablet fisico era disponibile durante questo intervento.

Riferimenti

OWASP Authorization Cheat Sheet

OWASP Session Management Cheat Sheet

AgID Firme e Sigilli Elettronici